

CASO PRÁCTICO DE EVALUACIÓN

Introducción a R

Se proporciona el fichero datos.estudio.xlsx, que contiene información de los participantes de un estudio epidemiológico.

El objetivo del ejercicio es realizar una preparación básica de los datos para su posterior análisis, aplicando los procedimientos trabajados durante el curso.

Deberá entregar un único script de R (.R) que permita reproducir todos los pasos solicitados. El script deberá estar ordenado e incluir comentarios (#) que identifiquen cada apartado.

1. Importación y exploración de los datos

- Importe en R el fichero datos.estudio.xlsx y guárdelo en un objeto denominado datos.
- Visualice los primeros registros de la base de datos.
- Obtenga sus dimensiones.
- Obtenga los nombres de las variables.
- Examine la estructura de la base de datos.

2. Valores perdidos

- Determine qué variables contienen valores perdidos (NA) y obtenga el número de valores perdidos de cada variable.
- Cree un nuevo objeto denominado datos.completos que contenga únicamente los participantes que tengan información disponible para las variables edad, peso, fumador y altura.

3. Creación y recodificación de variables

- A partir de datos.completos, calcule para cada participante su índice de masa corporal (IMC): $IMC = \text{peso (kg)} / \text{altura (m)}^2$. Tenga en cuenta que la variable altura está expresada en centímetros.
- Cree una nueva variable denominada grupo.edad que clasifique a los participantes en tres categorías: menores de 40 años; de 40 a 64 años; y 65 años o más.
- Obtenga una tabla de frecuencias de la nueva variable grupo.edad.

4. Selección de participantes

- A partir de **datos.completos**, seleccione únicamente a los participantes que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: tener 40 años o más y ser fumadores.
- Guarde el resultado en un objeto denominado **seleccion**.
- En **seleccion** conserve únicamente las variables ID, edad, sexo, nivel.estudios, peso, altura, fumador, diabetes e IMC.

5. Trabajo con data.table

- **Convierta datos.completos** en un objeto de tipo `data.table`.
- Obtenga una **tabla resumen por sexo** que contenga: edad media e IMC medio.
- En los cálculos de las medias, ignore los posibles valores perdidos.

6. Exportación de resultados

- Exporte el objeto **seleccion** a un fichero denominado **participantes_seleccionados.csv**.
- Exporte la **tabla resumen** obtenida en el apartado anterior a un fichero denominado **resumen_sexo.csv**.

Entrega

Se deberá entregar el script de R utilizado para realizar el ejercicio. El script deberá poder ejecutarse de principio a fin y reproducir todos los resultados solicitados. Se valorará que esté correctamente organizado y que incluya comentarios que permitan identificar los diferentes apartados.